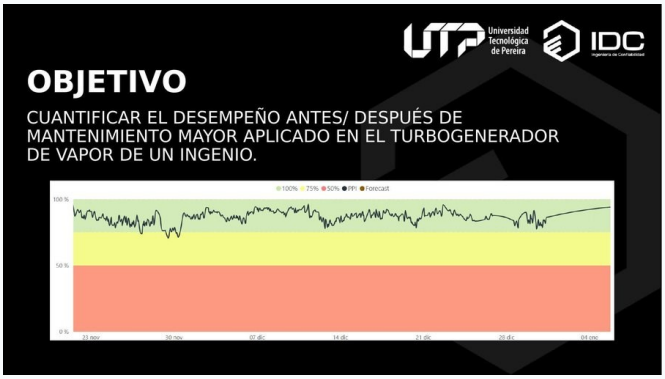
Proyecto 2. Cuantificación de Desempeño — Turbogenerador de Vapor

Línea: Cuantificación de Desempeño · Industria azucarera

Rol a asumir	*Equipo de ingeniería de la División de Analítica Predictiva de IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S.*
Cliente / Sponsor	Cliente de industria azucarera. Operación, mantenimiento y confiabilidad del área de generación.

Imágenes de referencia



1. Propósito

Cuantificar el desempeño de un turbogenerador de vapor de un Ingenio antes y después de un mantenimiento mayor, generando evidencia analítica que permita evaluar la efectividad de la intervención, establecer una línea base de condición post-mantenimiento y soportar decisiones de operación y mantenimiento futuro.

2. Caso de Negocio y Valor Esperado

Los turbogeneradores de vapor son activos estratégicos de la cogeneración en los Ingenios azucareros. Un mantenimiento mayor implica una inversión significativa y una parada de planta. Sin analítica rigurosa que compare el desempeño antes y después, no es posible demostrar objetivamente la recuperación de eficiencia, detectar degradación temprana post-intervención, o establecer un punto de referencia que oriente el próximo ciclo de mantenimiento. La cuantificación del desempeño genera valor directo en términos de verificación de inversión y planificación de activos.

3. Objetivos

- Integrar y documentar el dataset de proceso del turbogenerador con diccionario de variables y evaluación de calidad.
- Identificar y caracterizar los regímenes de operación relevantes de la turbina durante el período analizado.

- Cuantificar indicadores de desempeño termodinámico y mecánico antes y después del mantenimiento mayor.
- Construir curvas de eficiencia o mapas de operación que evidencien la recuperación de condición post-intervención.
- Desarrollar un dashboard ejecutivo con los indicadores de seguimiento acordados con el cliente.

4. Alcance

En alcance

- Consolidación del dataset con diccionario de variables y control de calidad documentado.
- Análisis exploratorio y segmentación por régimen operativo con pruebas estadísticas.
- Cuantificación de desempeño antes/después: eficiencia, consumo específico, indicadores mecánicos.
- Construcción de curvas o mapas de operación como herramienta de seguimiento.
- Dashboard con indicadores de condición y procedimiento de uso para el equipo de planta.

Fuera de alcance

- Modificaciones físicas del equipo o de la instrumentación existente.
- Simulación termódinámica detallada del ciclo completo de la planta.
- Integración con sistemas de control en tiempo real.

5. Criterios de Aceptación

- Dataset integrado con trazabilidad completa y evaluación de calidad documentada.
- Indicadores de desempeño calculados con metodología consistente y validada por experto.
- Evidencia estadística clara de la diferencia de desempeño antes/después de la intervención.
- Dashboard funcional, accionable y alineado con los usuarios de operación y mantenimiento.

6. Partes Interesadas y Roles

- Operación de planta: Define condiciones de operación y valida interpretación de indicadores.
- Mantenimiento de planta: Define el alcance del mantenimiento mayor y valida la recuperación.
- Confiabilidad de planta: Establece los KPIs de seguimiento y aprueba los umbrales definidos.
- Equipo de Ingeniería (Estudiantes): Desarrollo analítico completo desde el dato hasta el entregable.

7. Hitos de Alto Nivel

1. Integración, documentación y evaluación de calidad del dataset; identificación de regímenes operativos.
2. Análisis exploratorio, pruebas estadísticas y cuantificación de desempeño antes/después.
3. Curvas de operación, validación experta, dashboard y presentación final.

8. Supuestos y Restricciones

Supuestos

- El dataset incluye suficientes puntos antes y después del mantenimiento para análisis estadístico robusto.
- Los registros del mantenimiento mayor están disponibles para contextualizar el análisis.

Restricciones

- Disponibilidad de variables de alta frecuencia limitada por la instrumentación existente.
- Indicadores termodinámicos calculados o de laboratorio con baja frecuencia temporal.

9. Gestión de Calidad del Dato

Control de calidad del dato con indicadores de completitud, outliers y consistencia física (rangos operativos válidos). Validación de indicadores calculados con revisión experta y consistencia termodinámica.

- Rangos físicos: presión, temperatura y flujo dentro de operativos documentados.
- Consistencia energética: balance entre vapor de entrada y potencia.
- Períodos de transitorio identificados y excluidos.
- Trazabilidad de cálculos derivados (eficiencias, consumos).

10. Herramientas y Tecnología

- Python (Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Plotly).
- Power BI o Dash para el dashboard de seguimiento de desempeño.
- Jupyter Notebook para el desarrollo auditable.

11. Entregables

- Notebook de Jupyter auditable: documentado con Markdown, reproducible, con diccionario de variables, evaluación de calidad del dato y trazabilidad de todas las decisiones metodológicas.
- Dashboard de BI: con indicadores clave del análisis y visualizaciones orientadas a la toma de decisiones del cliente.
- Presentación ejecutiva: exposición tipo Comité Gerencial ante panel evaluador; orientada al cliente y a la priorización de decisiones.

Módulos del Diplomado Aplicados

Módulo	Competencias	Aplicación al Proyecto
M1-2	Fundamentos	EDA, correlación multivariable, visualización avanzada
M4	Señales y vibraciones	Análisis de señales del turbogenerador
M6	Evaluación de desempeño	Mapas de operación, eficiencia termodinámica

Conexión con Criterios de Evaluación

Criterio	Qué evidencia el evaluador
C1	Entiende cómo el mantenimiento afecta eficiencia termodinámica.
C3	Validación rigurosa de consistencia energética y rangos.
C4	Segmentación clara antes/después.
C5	Modelos con coherencia física termodinámica.
C6	Recomendaciones de planificación de mantenimiento.